

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО 2025

Control D

Настраиваемый DNS-резолвер: фильтрация,
перенаправление трафика и приватность

Полный гайд с объяснением принципов работы,
практическими примерами и профилями
для маскировки геолокации под Нью-Йорк

Содержание

1. Введение в Control D

- 1.1 Что такое DNS
- 1.2 Как работает Control D
- 1.3 Ключевые возможности

2. Основные компоненты

- 2.1 Профили (Profiles)
- 2.2 Фильтры (Filters)
- 2.3 Сервисы (Services)
- 2.4 Пользовательские правила (Custom Rules)
- 2.5 Гео-правила (Geo Custom Rules)
- 2.6 Правило по умолчанию (Default Rule)

3. Настройка и развертывание

- 3.1 Создание Endpoint
- 3.2 DNS-протоколы
- 3.3 Платформы и установка

4. Профильные опции

- 4.1 Защита от ребиндинга
- 4.2 TTL-оверрайды
- 4.3 AI Malware Filter
- 4.4 Safe Search и Restricted YouTube
- 4.5 EDNS Client Subnet

5. Приоритет правил

6. Аналитика и мониторинг

7. Преимущества и ограничения

7.1 Преимущества

7.2 Ограничения

8. Практические советы

9. Профили для Нью-Йорка

9.1 Философия JFK-профиля

9.2 Структура JSON-профиля

9.3 Готовый профиль NY-GCR

9.4 Скрипты автоматизации

10. Заключение

1. Введение в Control D

Control D -- это настраиваемый DNS-резолвер и платформа фильтрации трафика, который позволяет управлять интернет-соединением на уровне DNS-запросов. В отличие от обычных DNS-серверов (Google DNS, Cloudflare), Control D дает гранулярный контроль над тем, какие домены разрешаются, блокируются или перенаправляются.

TL;DR

Control D -- это DNS-сервис, который можно настроить под свои нужды: блокировать рекламу, защищать от вредоносных сайтов, перенаправлять трафик через прокси в 100+ локациях.

1.1 Что такое DNS

DNS (Domain Name System) -- это система, которая преобразует человекочитаемые доменные имена (например, `google.com`) в IP-адреса (например, `142.250.80.46`). Работает как телефонная книга интернета:

Этап	Описание
Запрос пользователя	Вводите <code>example.com</code> в браузере
Устройство	Отправляет запрос к DNS-резолверу
Маршрутизатор	Пересылает запрос настроенному DNS-серверу
DNS-провайдер	Обрабатывает запрос (ISP, Google, Cloudflare, Control D)
Авторитативный сервер	Возвращает IP-адрес запрашиваемого домена

Обычно DNS-ответы статичны -- любой пользователь из любой точки мира получит одинаковый IP для одного домена. Исключение -- CDN, которые подбирают сервер ближе к вашей геолокации.

1.2 Как работает Control D

Control D предоставляет уникальные DNS-резолверы, которые могут манипулировать ответами на основе заданных правил. Вот что происходит при использовании:

1. **Резолюция:** По умолчанию Control D работает как обычный DNS-резолвер -- разрешает домены в IP-адреса.
2. **Правила:** Когда вы настраиваете фильтры, сервисы и кастомные правила, Control D начинает перехватывать DNS-запросы.
3. **Действия:** Для каждого запроса применяется одно из действий:
 - **BYPASS** -- разрешить, вернуть реальный IP
 - **BLOCK** -- заблокировать (вернуть 0.0.0.0)
 - **REDIRECT** -- перенаправить через прокси в выбранной локации

Ключевая особенность

При перенаправлении (REDIRECT) Control D прозрачно проксирует SNI-трафик через серверы в выбранной локации. Сайт видит IP прокси, а не ваш реальный IP. Работает совместно с Windscribe (100+ городов).

1.3 Ключевые возможности

Возможность	Описание	Практическое применение
Фильтрация	Блокировка 20+ категорий + сторонние списки	Блокировка рекламы, трекеров, вредоносных доменов
Перенаправление трафика	Проксирование через 100+ локаций	Маскировка геолокации, обход блокировок
Защита вредоносного ПО	от ML-модель + threat intel feeds	Блокировка фишинга, malware в реальном времени
Аналитика	Статистика запросов, блокировок, перенаправлений	Аудит использования, обнаружение проблем
400+ сервисов	Готовые правила для популярных сайтов	Быстрая настройка без ручного перечисления доменов

Гео-правила	Правила на основе страны/ASN назначения	Автоматический редирект если сайт не в US
Шифрованные протоколы	DoH, DoT, DoQ, Legacy DNS	Защита DNS-запросов от перехвата

2. Основные компоненты

Архитектура Control D строится вокруг нескольких ключевых компонентов. Понимание их взаимодействия -- основа эффективной настройки.

2.1 Профили (Profiles)

Профиль -- это набор правил и настроек, которые применяются к Endpoint. Аналогия: профиль = политика безопасности.

Каждый профиль содержит:

- **Filters** -- категории для блокировки
- **Services** -- правила для конкретных сервисов
- **Custom Rules** -- гранулярные правила на уровне доменов
- **Profile Options** -- дополнительные настройки поведения

Множественные профили

Можно создавать десятки профилей для разных сценариев: рабочий (блокировка отвлекающих сайтов), детский (безопасный поиск), персональный (свои правила). Каждый профиль назначается на отдельный Endpoint.

2.2 Фильтры (Filters)

Фильтры -- это готовые списки блокировки. Обновляются каждые 15 минут.

Нативные фильтры (Native Filters)

Фильтр	Описание	Режимы
--------	----------	--------

Ads & Trackers	Реклама и трекеры	Minimal / Balanced / Aggressive
Malware	Вредоносные домены	Relaxed / Balanced / Aggressive
Phishing	Фишинговые сайты	--
Social	Социальные сети	--
Gambling	Онлайн-казино, беттинг	--
Pornography	Adult-контент	--
Drugs	Наркотический контент	--
VoIP	IP-телефония	--
Torrents	Торрент-трекеры	--
Crypto	Криптовалютные сайты	--
Newly Registered	Недавно зарегистрированные домены	--
Typo Squatting	Тайпсквоттинг	--
IoT Telemetry	Телеметрия IoT-устройств	--

Сторонние фильтры (3rd Party)

Более 10 популярных комьюнити-списков: Hagezi, OISD, 1Hosts, StevenBlack и др. Обновляются независимо от Control D, используются на свой страх и риск.

2.3 Сервисы (Services)

Сервисы -- это готовые коллекции доменов, принадлежащих конкретному сайту или приложению. Например, сервис `facebook` включает десятки доменов: `facebook.com`, `fbcdn.net`, `instagram.com` и т.д.

Для каждого сервиса можно задать одно из трех действий:

Действие	Код	Описание
BYPASS	0	Разрешить, использовать реальный IP
BLOCK	1	Заблокировать полностью
REDIRECT	3	Перенаправить через прокси (указать локацию, например JFK)

Более 400 сервисов

Control D поддерживает 400+ сервисов: от Amazon и Netflix до специфических банковских сервисов. Сервисные правила имеют приоритет над фильтрами -- если включен Social Filter (блокирует все соцсети), но для Instagram задан BYPASS -- Instagram будет работать.

2.4 Пользовательские правила (Custom Rules)

Кастомные правила -- базовые строительные блоки Control D. Позволяют создавать правила для конкретных доменов с поддержкой wildcard (`*.example.com`). Лимит: до 10,000 правил на профиль.

Типы правил:

- **Block** -- домен не загрузится
- **Bypass** -- игнорировать фильтры, вернуть реальный IP
- **Redirect** -- подменить IP или проксировать через выбранную локацию

Приватные домены

Для создания приватных доменов (например, для Active Directory) используйте Redirect с указанием IP или hostname вместо прокси. Это позволяет использовать Control D как основной DNS в корпоративной среде.

2.5 Гео-правила (Geo Custom Rules)

Geo Custom Rules используют геолокацию IP-адреса источника или назначения для принятия решений.

Формат правил

Префикс	Значение	Пример
@XX	Страна назначения	@CN -- сайт хостится в Китае
!@XX	НЕ страна назначения	!@US -- сайт НЕ в США
@ASxxxxx	ASN назначения	@AS16509 -- Amazon

#XX

Страна источника

#CA

-- запрос из Канады

!#XX

НЕ страна источника

!#DE

-- запрос НЕ из Германии

Важное ограничение

Не смешивайте разные действия (Block, Bypass, Redirect) для "not-правил" (с !), иначе поведение будет непредсказуемым. Все not-правила одного типа должны иметь одно и то же действие.

2.6 Правило по умолчанию (Default Rule)

Специальное правило-ловушка, которое срабатывает, когда ни одно другое правило не подошло.

Действие	Результат	Когда использовать
Bypass	Разрешить всё (по умолчанию)	Стандартный режим -- блокируется только то, что явно указано
Block	Блокировать всё	Whitelist-режим -- работает только то, что явно разрешено
Redirect	Перенаправлять всё через прокси	Все запросы идут через выбранную локацию (например, JFK)

Осторожно с Redirect

Перенаправление всего трафика может сломать SSH, игры, VoIP-приложения и некоторые мессенджеры. Используйте с осторожностью и настраивайте bypass для проблемных сервисов.

3. Настройка и развертывание

3.1 Создание Endpoint

Endpoint -- это уникальный DNS-резолвер, который применяет профиль. Каждый Endpoint получает:

- Уникальный ID резолвера
- Адреса DoH / DoT / DoQUIC
- Legacy DNS (IPv4/IPv6) -- опционально

1 В панели управления перейдите в раздел **Endpoints**

2 Нажмите зеленую кнопку **+**

3 Выберите тип устройства и операционную систему

4 Настройте параметры Endpoint (уровень аналитики, IP-авторизацию и т.д.)

5 Нажмите **Create** -- будут сгенерированы уникальные DNS-адреса

3.2 DNS-протоколы

Протокол	Порт	Безопасность	Поддержка
Legacy DNS (UDP 53)	53	Низкая	Все устройства
DNS-over-HTTPS (DoH)	443	Высокая	Современные ОС
DNS-over-TLS (DoT)	853	Высокая	Современные ОС
DNS-over-QUIC (DoQ)	853/QUIC	Высокая	Экспериментальный

Рекомендация

Используйте DoH или DoT для шифрования DNS-запросов. Legacy DNS не шифруется и может быть перехвачен или подменен провайдером.

3.3 Платформы и установка

Control D поддерживает практически любую платформу:

Платформа	Метод установки	Требует ПО
-----------	-----------------	------------

Windows 11	Нативная настройка DoH/DoT	Нет
Windows 10	GUI Setup Utility или ctrld	Да
macOS Big Sur+	Нативная настройка DoH/DoT	Нет
Linux	ctrld daemon или systemd-resolved	Да (ctrld)
iOS 14+	Нативная настройка DoH/DoT	Нет
Android 9+	Нативная настройка DoT	Нет
Роутеры	ctrld или настройка DNS	Зависит от модели

Быстрая установка ctrld

```
# Linux / macOS
sh -c 'sh -c "$(curl -sL https://api.controlld.com/dl)" -s RESOLVER_ID_HERE forced'

# Windows PowerShell
(Invoke-WebRequest -Uri 'https://api.controlld.com/dl/ps1' -UseBasicParsing).Content |
    Set-Content "$env:TEMP\ctrld_install.ps1"
Invoke-Expression "& '$env:TEMP\ctrld_install.ps1' 'RESOLVER_ID_HERE' 'forced'"
```

4. Профильные опции

4.1 Защита от DNS Rebinding

Блокирует домены, которые указывают на приватные IP-адреса (RFC1918). Защищает от атак, когда злоумышленник заставляет ваш браузер обращаться к внутренним ресурсам сети.

Диапазон	Описание
127.0.0.0/8	Loopback (localhost)
10.0.0.0/8	Приватные адреса Class A
172.16.0.0/12	Приватные адреса Class B
192.168.0.0/16	Приватные адреса Class C

169.254.0.0/16	Link-local
fd00::/8	IPv6 Unique Local

4.2 TTL Overrides

Позволяет переопределить время жизни DNS-записей для оптимизации:

Тип TTL	По умолчанию	Эффект увеличения
Block TTL	10 сек	Меньше DNS-запросов для заблокированных доменов
Redirect TTL	20 сек	Меньше запросов для перенаправленных доменов
Bypass TTL	Авто	Меньше запросов вообще, но может ломать CDN

4.3 AI Malware Filter

ML-модель, которая классифицирует домены как вредоносные даже если их нет в блоклистах. Три режима:

Режим	Агрессивность	Ложные срабатывания
Minimal	Только высокая уверенность	Минимум (рекомендуется)
Standard	Средняя уверенность	Умеренное количество
Aggressive	Низкая уверенность	Много (не рекомендуется)

4.4 Safe Search и Restricted YouTube

- **Safe Search** -- принудительно включает безопасный поиск в Google, Bing, DuckDuckGo. Поисковики без поддержки блокируются.
- **Restricted YouTube** -- включает ограниченный режим YouTube (скрывает взрослый контент и отключает комментарии).

4.5 EDNS Client Subnet

Определяет, передавать ли подсеть клиента в DNS-запросах:

Режим	Описание	Приватность
Off	Не передавать ECS	Максимальная
Auto	Использовать подсеть Control D сервера	Средняя
Custom	Указать свою подсеть	Контролируемая

5. Приоритет правил

При совпадении нескольких правил для одного домена применяется правило с наивысшим приоритетом. Иерархия (от высшего к низшему):

Приоритет	Тип правила	Описание
1 (высший)	Custom Rules	Гранулярные правила для конкретных доменов
2	Services	Правила для сервисов (400+ готовых)
3	Filters	Категориальные фильтры
4	Geo Custom Rules	Гео-логика
5	Default Rule	Правило по умолчанию (ловушка)
6 (низший)	da (default action)	Действие по умолчанию профиля

Пример приоритетов

Если включен Social Filter (блокирует все соцсети), но для сервиса `instagram` задан BYPASS, а для домена `pixel.instagram.com` задан BLOCK -- результат:

`pixel.instagram.com` будет заблокирован (Custom Rule выигрывает у Service Rule).

`instagram.com` будет разрешен (Service BYPASS выигрывает у Filter BLOCK).

6. Аналитика и мониторинг

Control D предоставляет детальную аналитику DNS-запросов:

Уровни аналитики

Уровень	Что собирается	Хранение
None	Ничего	--
Basic	Агрегированные данные	90 дней
Full	Каждый запрос: домен, время, протокол, действие, причина	30 дней

Разделы аналитики

- **Statistics** -- сводка использования, тренды, топ доменов
- **Activity Log** -- точные DNS-запросы с метаданными
- **Status Page** -- диагностическая информация: IP, протокол, задержка, авторизация прокси

Приватность данных

Максимально детальные данные (Full Analytics) хранятся не более 30 дней. Можно выбрать регион хранения (Storage Region). Гранулярные данные включают домен, время, протокол, DNS return code, тип записи, действие и причину.

7. Преимущества и ограничения

7.1 Преимущества

Преимущество	Описание
Не требует ПО	Современные ОС поддерживают DoH/DoT нативно
100+ локаций прокси	Маскировка IP под любой город мира
ML-защита	AI-модель блокирует угрозы в реальном времени
Гранулярный контроль	Правила для доменов, сервисов, стран, ASN
Бесплатные резолверы	Базовая фильтрация без регистрации

Open Source клиент	ctrlld доступен на GitHub, сообщество поддерживает
Массовое развертывание	RMM/MDM интеграция для бизнеса
Обновление фильтров	Каждые 15 минут, актуальные блоклисты

7.2 Ограничения

Ограничение	Описание	Альтернатива
Не блокирует BitTorrent	Протокол не использует DNS	Файрвол с DPI
Не является VPN	Только DNS + HTTP-проксирование	WireGuard / OpenVPN
SNI в plaintext	Название сайта видно в TLS-рукопожатии	ESNI / VPN
Не работает на captive portal	Страницы авторизации Wi-Fi	Временно отключить
iCloud Private Relay	Apple может обходить Control D	Отключить Private Relay
Проблемы с некоторыми играми	Non-SNI протоколы ломаются через прокси	Бypass для игр

8. Практические советы

Совет 1: Начните с профиля по умолчанию

Default Rule = BYPASS. Включайте фильтры по одному и проверяйте, что не ломается. Так проще откатить проблемное изменение.

Совет 2: Используйте сервисы вместо ручных доменов

Вместо перечисления десятков доменов Facebook используйте готовый сервис `facebook` -- он включает все необходимые домены и автоматически обновляется.

Совет 3: Настройте bypass для критичных сервисов

Банки, платежные системы, стриминг-сервисы -- лучше оставлять на BYPASS. Они чувствительны к геолокации и могут блокировать вход через прокси.

Совет 4: Проверяйте Status Page после изменений

<https://controld.com/status> покажет: используете ли вы Control D, какой протокол, задержку, авторизован ли прокси.

Совет 5: Используйте Гео-правила умно

Правило `!@US -> REDIRECT JFK` автоматически перенаправляет весь трафик на сайты, которые не hostятся в США. Это ключ к созданию "американского" профиля.

Совет 6: Группируйте правила в папки

Magic Folders позволяют группировать кастомные правила и применять действия ко всей папке сразу. Удобно для управления большим количеством правил.

Совет 7: Lock Profile для продуктивности

Включайте Profile Lock с паролем, если профиль используется для блокировки отвлекающих сайтов. Это добавляет трения перед изменением правил.

Совет 8: Мониторьте Activity Log

Регулярно проверяйте логи -- вы обнаружите неожиданные запросы от приложений и сможете настроить правила точнее.

9. Профили для Нью-Йорка

9.1 Философия JFK-профиля

JFK-профиль создает иллюзию нахождения в Нью-Йорке (JFK -- код аэропорта). Основной принцип: **весь трафик идет через JFK**, кроме явно прописанных исключений.

Архитектура профиля

Слой	Назначение	Действие
Фильтры	Базовая защита	Malware + Ads + Typo + IoT -- ON
Сервисы	Перенаправление ключевых сервисов	REDIRECT через JFK
Кастомные домены	Точечные правила для доменов	REDIRECT/BYPASS/BLOCK
Гео-правила	Автоматический редирект не-US трафика	!@US → REDIRECT JFK
Default Rule	Всё остальное	REDIRECT через JFK

9.2 Структура JSON-профиля

Профиль Control D хранится в JSON-формате с следующей структурой:

```

{
  "name": "Название профиля",
  "profile": {
    "flt": {           // Фильтры
      "ads": { "do": 0, "status": 1, "lvl": "ads_medium" },
      "malware": { "do": 0, "status": 1 }
    },
    "cflt": [],        // Кастомные фильтры
    "ipflt": {         // IP-фильтры
      "ip_malware": { "do": 0, "status": 1 }
    },
    "rule": [          // Доменные правила (Custom Rules)
      {
        "PK": "domain.com",
        "order": 37,
        "group": 3,
        "action": { "do": 3, "status": 1, "via": "JFK" }
      }
    ],
    "geo_custom_rules": [ // Гео-правила
      {
        "id": "geo_not_us",
        "order": 3,
        "condition": { "country_not": ["US"] },
        "action": { "do": 3, "status": 1, "via": "JFK" }
      }
    ],
    "svc": {           // Сервисные правила
      "google": { "type": "svc", "action": { "do": 3, "status": 1, "via": "JFK" } }
    },
    "grp": [           // Группы
      {
        "PK": 6,
        "group": "Geo Custom Rules",
        "action": { "status": 1, "do": 3, "via": "JFK" }
      }
    ],
    "da": { "do": 1, "status": 1 } // Default Action
  }
}

```

Коды действий (do)

Код	Действие	Описание
0	Allow / Bypass	Разрешить, использовать авторитативный DNS
1	Block	Заблокировать
2	Do Not Log	Не логировать (без блокировки)
3	Redirect	Перенаправить через прокси (via: JFK)

9.3 Готовый профиль NY-GCR

Ниже описан полный профиль для маскировки под Нью-Йорк. Файлы профилей включены отдельно.

Фильтры (включены)

- Malware -- блокировка вредоносных доменов
- Ads & Trackers -- блокировка рекламы (medium)
- Typo Squatting -- защита от тайпсквоттинга
- IoT Telemetry -- блокировка телеметрии
- Hagezi Pro++ -- расширенный блоклист
- OISD -- базовый блоклист

Сервисы (REDIRECT через JFK)

Более 60 ключевых сервисов перенаправляются через JFK: Google, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, Claude, ChatGPT, Bing, Microsoft, PayPal, Spotify, Amazon, AWS, Cloudflare и многие другие.

Исключения (BYPASS)

Следующие сервисы оставлены в обход для совместимости:

- VPN-сервисы (Windscribe, AdGuard VPN) -- нужны для дополнительной защиты
- Некоторые китайские сервисы -- для доступа к региональному контенту

Кастомные доменные правила

Дополнительные правила для доменов Meta, Google API, Instagram analytics и других:

- lookaside.facebook.com → REDIRECT JFK
- graph.instagram.com → REDIRECT JFK
- *.fbcdn.net → REDIRECT JFK
- *.meta.com → REDIRECT JFK
- geolocation.googleapis.com → BYPASS

Гео-правило

```
IF страна назначения != "US" THEN REDIRECT через JFK
```

Это автоматически перенаправляет весь трафик на сайты,-hostящиеся за пределами США, через Нью-Йоркский прокси.

Default Rule

```
universal-all -> REDIRECT через JFK
```

Все, что не попало в предыдущие правила, автоматически перенаправляется через JFK.

9.4 Скрипты автоматизации

Скрипт установки на Linux/macOS

```
#!/bin/bash
# Control D JFK Profile Setup Script
# Устанавливает ctrld с профилем NY-GCR

RESOLVER_ID="YOUR_RESOLVER_ID"

echo "[+] Installing Control D ctrld..."
sh -c "sh -c \"\$(curl -sL https://api.controlld.com/dl)\${RESOLVER_ID} forced\" -s \${RESOLVER_ID} forced"

echo "[+] Verifying installation..."
sudo ctrld status

echo "[+] Checking DNS..."
dig +short test.controlld.com

echo "[+] Done! Verify at: https://controlld.com/status"
```

Скрипт установки на Windows

```
# Control D JFK Profile Setup - Windows PowerShell
$RESOLVER_ID = "YOUR_RESOLVER_ID"

Write-Host "[+] Installing Control D ctrld..." -ForegroundColor Green
(Invoke-WebRequest -Uri 'https://api.controlld.com/dl/ps1' -UseBasicParsing).Content |
    Set-Content "$env:TEMP\ctrld_install.ps1"
Invoke-Expression "& '$env:TEMP\ctrld_install.ps1' '$RESOLVER_ID' 'forced'"

Write-Host "[+] Verifying..." -ForegroundColor Green
ctrld status

Write-Host "[+] Done! Check: https://controlld.com/status" -ForegroundColor Green
```

Скрипт проверки работы

```
#!/bin/bash
# Verify JFK profile is working

echo "=== DNS Test ==="
dig +short @76.76.2.0 whoami.controlld.com

echo "=== IP Geolocation ==="
curl -s ipinfo.io | grep -E '"city"|"region"|"country"'

echo "=== Control D Status ==="
curl -s https://controlld.com/status | head -20

echo "=== Latency Test ==="
ping -c 3 dns.controlld.com
```

10. Заключение

Control D -- это мощный инструмент для управления DNS-трафиком, который выходит далеко за рамки обычного DNS-резолвера. Ключевые преимущества:

- **Гранулярный контроль** -- правила на уровне доменов, сервисов, стран и ASN
- **Прозрачное проксирование** -- маскировка IP через 100+ локаций без VPN
- **ML-защита** -- блокировка угроз в реальном времени
- **Никакого софта** -- работает через нативные DoH/DoT в современных ОС

- **Бесплатный уровень** -- базовая фильтрация без регистрации

JFK-профиль, описанный в этом гайде, создает полную иллюзию нахождения в Нью-Йорке: все DNS-запросы разрешаются через американскую инфраструктуру, трафик выходит через JFK-прокси, гео-правила автоматически перенаправляют не-US трафик. Это эффективное решение для тех, кому нужна американская цифровая идентичность.

Полезные ресурсы

- Документация: docs.controld.com
- Панель управления: controld.com/dashboard
- GitHub (ctrlld): github.com/Control-D-Inc/ctrlld
- Статус страница: controld.com/status